

Deep Learning 1 — Übungsklausur 6

Technische Universität Berlin — Deep Learning 1

Gesamtpunkte: 100 | Bearbeitungszeit: 90 Minuten | Alle Hilfsmittel zugelassen

1 Multiple Choice (20 Punkte)

8 Fragen à 2,5 Punkte. Nur eine Antwort ist korrekt.

1. Welche Aussage über Vanishing Gradients in RNNs ist korrekt?

- (a) Sie entstehen wenn der größte Eigenwert der versteckten Gewichtsmatrix > 1 ist
- (b) Sie entstehen wenn der größte Eigenwert der versteckten Gewichtsmatrix < 1 ist
- (c) Sie entstehen bei kurzen Sequenzen
- (d) Sie sind ein Problem der Vorwärtspropagation, nicht der Rückwärtspropagation

2. Was ist die Idee von Self-Supervised Learning?

- (a) Das Modell labelt seine eigenen Trainingsdaten
- (b) Eine künstliche Aufgabe wird erstellt, deren Labels automatisch erzeugt werden und die nützliche Features für die eigentliche Aufgabe liefert
- (c) Training ohne jegliche Labels
- (d) Mehrere Modelle trainieren sich gegenseitig

3. Was ist das Conservationsprinzip bei Attributionsmethoden?

- (a) Alle Attributionswerte sind positiv
- (b) Die Summe der Attributionen entspricht dem Modelloutput: $\sum \phi_i = f(x)$
- (c) Attributionen werden über alle Schichten gemittelt
- (d) Jeder Feature erhält denselben Attributionswert

4. Was ist der Unterschied zwischen Sparse Coding und PCA?

- (a) PCA sucht spärliche Repräsentationen, Sparse Coding orthogonale
- (b) Sparse Coding sucht spärliche Repräsentationen (viele Nullen), PCA orthogonale Achsen maximaler Varianz
- (c) PCA ist rechenintensiver als Sparse Coding
- (d) Beide sind identisch für große Datensätze

5. Welche Aussage über UNets ist korrekt?

- (a) UNets haben keine Skip Connections
- (b) UNets nutzen Skip Connections, um Low-Level-Information direkt an den Decoder weiterzuleiten
- (c) UNets werden für Zeitreihendaten verwendet
- (d) UNets erfordern keine Pooling-Operationen

6. Was ist das Problem der Mehraufgaben-Verlustfunktion beim Multi-Task Learning?

- (a) Es können keine verschiedenen Losses verwendet werden
- (b) Das Gewichten der verschiedenen Task-Losses ist ein wichtiger Hyperparameter
- (c) Multi-Task Learning ist immer schlechter als Single-Task
- (d) Verschiedene Tasks können nicht gemeinsam trainiert werden

7. Was ist GRU?

- (a) Eine Variante des LSTM mit zusammengefassten Input- und Forget-Gates
- (b) Eine Art von CNN für Zeitreihen
- (c) Eine Gradientenmethode für RNNs

(d) Ein alternatives Regularisierungsverfahren

8. Was versteht man unter Convolutional Sparse Coding?

- (a) Sparse Coding mit Convolutional Filtern als Wörterbuch
- (b) Sparse Coding auf eindimensionalen Signalen
- (c) Eine Variante von PCA mit Faltungsoperationen
- (d) Keine Korrekte Antwort

2 Theorie (20 Punkte)

Betrachten Sie LRP (Layer-wise Relevance Propagation):

(a)

Was ist die Kernidee hinter LRP? Wie unterscheidet es sich von der naiven Berechnung von Gradienten? (7 Pkt.)

Antwort:

(b)

Nennen und erläutern Sie zwei Vorteile und zwei Einschränkungen von LRP. (8 Pkt.)

Antwort:

(c)

Was ist eine Attribution/Heatmap und wie unterscheidet sie sich von Activation Maximization? (5 Pkt.)

Antwort:

3 Theorie (20 Punkte)

Betrachten Sie die Gewichtsinitialisierung und Zentrierung:

(a)

Welche Vorteile hat das Zentrieren der Eingabedaten vor dem Training? Welche Nachteile entstehen? (8 Pkt.)

Antwort:

(b)

Leiten Sie die Xavier-Initialisierung her: Unter welchen Annahmen gilt $\text{Var}(z_i^{(l+1)}) = \text{Var}(z_j^{(l)})$ und welche Gewichtsverteilung folgt? (12 Pkt.)

Antwort:

4 Theorie (20 Punkte)

Betrachten Sie Conditional RBMs (cRBMs):

(a)

Was ist die Energiefunktion eines cRBM mit Variablen x , h , y ? (5 Pkt.)

Antwort:

(b)

Wie wird Marginalisierung in einem RBM durchgeführt? Was ist die freie Energie und wie kann sie interpretiert werden? (8 Pkt.)

Antwort:

(c)

Wie trainiert man ein cRBM? Beschreiben Sie das Ziel der Maximierung der Daten-Likelihood. (7 Pkt.)

Antwort:

5 Programmierung (20 Punkte)

Segmentierung mit U-Net:

(a)

Erklären Sie die Architektur eines U-Nets: Was sind Skip Connections, und warum sind sie für Image Segmentation wichtig? (8 Pkt.)

Antwort:

(b)

Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Image Classification und Image Segmentation. Welcher Loss wird typischerweise für Segmentation verwendet? (6 Pkt.)

Antwort:

(c)

Schreiben Sie Pseudo-Code für einen minimalen U-Net Forward Pass mit zwei Encoder-Stufen, einem Bottleneck und zwei Decoder-Stufen (Skip Connections andeuten). (6 Pkt.)

Antwort:
